



ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c118b

Оюутны нэр: Бямбасүрэн Зөнсод

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдсан багш:

/Магистр: Б.Батчулуун/

Гүйцэтгэсэн оюутан:

/Б.Зөнсод s21c118b/

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Дэд бакалаврын төгсөлтийн судалгааны ажил

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Гүйцэтгэгч: Б.Зөнсод

Удирдагч: Б.Батчулуун, Магистр

Улаанбаатар хот
2026 он

СУВИЛЛЫН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Компьютерын ухааны тэнхим

Оюутан: Б.Зөнсод s21c118b

Удирдсан багш: Б.Багчулуун, Магистр

ХУРААНГУЙ

Өнөөдрийн байдлаар Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын ихэнх нь үйлчлүүлэгч бүртгэх, өрөө захиалах үйл явцыг утсаар ярьж захиалдаг уламжлалт аргаар хэрэгжүүлж байна. Захиалга баталгаажуулах, ирц хянах, тайлан гаргах зэрэг ажлуудыг цаасан бүртгэл болон хүний гараар гүйцэтгэх нь мэдээллийн алдагдал, захиалгын давхардал, ажилтны ачаалал нэмэгдэх зэрэг үйл ажиллагааны хүндрэлийг үүсгэж байна.

Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сувиллын захиалга үүсгэх, үйлчлүүлэгчийн бүртгэл хөтлөх, ажилтны хяналт болон захиргааны тайлан нэгтгэх боломж бүхий веб суурьтай нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийг зорив. Тус систем нь сувиллын захиалгын үйл явцыг цахимжуулж, амрагч, ажилтан, администраторын хэрэгцээг нэг платформд нэгтгэсэн удирдлагын орчныг бий болгосноор үйлчилгээний чанар болон байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Түлхүүр үг: Сувиллын бүртгэл, Захиалгын систем, Вэб хөгжүүлэлт, Өгөгдлийн сан.

Гарчиг

Хураангуй	i
Гарчиг	ii
Товчилсон үгсийн жагсаалт	iv
Хүснэгтийн жагсаалт	v
Зургийн жагсаалт	vi
1 Удиртгал	1
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол	x
1.2 Судалгааны ажлын зорилго	x
1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд	x
2 Онолын хэсэг	x
2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа	x
2.1.1 Client-Server загвар	x
2.1.2 REST API зарчим	x
2.2 Технологийн Stack сонголт	x
2.2.1 Next.js	x
2.2.2 Prisma ORM	x
2.2.3 PostgreSQL	x
2.2.4 Supabase	x
2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал	x
2.3.1 Relational model	x
2.3.2 JWT - JSON Web Token	x
2.3.3 NextAuth.js	x
3 Судалгааны арга зүй	x
3.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	x
3.1.1 Системийн ерөнхий бүтэц	x
3.1.2 Системийн үндсэн урсгал	x
3.2 Системийн хэрэглэгчид	x
3.3 Функционал шаардлага	x
3.4 Функционал бус шаардлага	x
3.5 Юзкейс диаграммууд	x

3.5.1	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм.....	x
3.5.2	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	x
3.6	Дарааллын диаграммууд	x
3.6.1	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал	x
3.6.2	Захиалга үүсгэх дараалал	x
3.6.3	Захиалга баталгаажуулах дараалал.....	x
3.7	Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар	x
3.7.1	Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо	x
3.7.2	Хүснэгтүүдийн тайлбар	x
4	Судалгааны үр дүн, дүгнэлт.....	x
	Ном зүй	x
	Товчлол	x
	Хавсралт.....	x

Товчилсон үгсийн жагсаалт

СҮҮЗС Сувиллын үйлчилгээний удирдлага, захиалгын систем

UI/UX User Interface / User Experience

API Application Programming Interface

DB Database — өгөгдлийн сан

Full-stack web Бүрэн хэмжээний веб

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	REST API методууд	3
3.1	Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт	9
3.2	Системийн шаардлагын жагсаалт	10
3.3	Функционал бус шаардлагууд	10
3.4	Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд	16
4.1	Конкуррент захиалгын туршилтын үр дүн	17
4.2	k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)	18
4.3	Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)	18
4.4	Функциональ шаардлагын биелэлтийн туршилт	20

Зургийн жагсаалт

2.1	Client-Server загварын харилцааны схем	2
2.2	Next.js лого	3
2.3	Prisma лого	3
2.4	PostgreSQL лого	4
2.5	Supabase лого	4
3.1	Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц	7
3.2	Системийн үндсэн урсгалын диаграмм	8
3.3	Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)	9
3.4	Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм	11
3.5	Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм	12
3.6	Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм	13
3.7	Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм	14
3.8	Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм	14
3.9	Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм	15
4.1	Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)	18
4.2	Хуучин болон шинэ систем дахь үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт	19
4.3	Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт	19

Ажлын төлөвлөгөө

Оюутны нэр: Б.Зөнсод

Удирдагч багшийн нэр: Б.Батчулуун

Судалгааны ажлын сэдэв: Сувиллын бүртгэл мэдээллийн систем

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
10 сар	1		✓
	2	Веб системийн онол, технологийн судалгаа (Next.js, Prisma, PostgreSQL гэх мэт)	✓
	3	Сувиллын захиалга авах урсгалыг ойлгох, тулгамдаж буй гол асуудлыг тодорхойлох	✓
	4	Системийн шаардлагын шинжилгээ гаргах	✓
11 сар	1	Системийн архитектур ба өгөгдлийн сангийн загвар боловсруулах	✓
	2	Front-end хэсгийн бүтцийг боловсруулах (Next.js, TailwindCSS)	✓
	3	Back-end API ботыг tRPC ба Prisma ашиглан хөгжүүлж эхлэх	✓
	4	PostgreSQL өгөгдлийн сан үүсгэх, API холболт хийх	✓
12 сар	1	ТСА Үзлэг 1	✓
	2	Front-end болон Back-end интеграц, анхны туршилт хийх	✓
	3	Системийн анхны хувилбарыг турших, алдаа засварлах	✓
	4	Хэрэглэгчийн болон админ хэсгийн интерфэйс сайжруулах	✓
1 сар	1	Функциональ туршилт хийх, өгөгдөл нэмэх	✓
	2	Туршилтын үр дүнг нэгтгэж, сайжруулалт хийх	✓
	3	Системийн гүйцэтгэл ба найдвартай байдлын шалгалт	✓
	4	Системийг үүлэн (Cloud) орчинд байршуулж турших	✓
2 сар	1	Тест хэрэглэгчээр туршилт хийх, алдаа илрүүлэх	✓
	2	Тайлан бичих, үр дүнгийн дүгнэлт боловсруулах	✓
	3	Тайланг сайжруулах, багшийн зөвлөмж тусгах	✓
	4	Туршилтын үр дүнг нэгтгэх, диаграмм, хүснэгт боловсруулах	✓
3 сар	1	ТСА Үзлэг 2	□
	2	Эцсийн системийн хувилбар гаргах	□
	3	Хамгаалалтын материал бэлтгэх	□
	4	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	□
4 сар	1	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	□
	2	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	□
	3	Удирдагч багшийн зөвлөгөөний дагуу сайжруулалт	□
	4	ТСА урьдчилсан хамгаалалт	□
5 сар	1		□
	2		□

Сар	Долоо хоног	Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл
	3		☐
	4	ТСА үндсэн хамгаалалт	☐

Удирдагч багш
Гүйцэтгэсэн оюутан

/Б.Батчулуун, магистр/
/s21c118b, Б.Зөнсод/

1 УДИРТГАЛ

1.1 Үндэслэл, ач холбогдол

Хөдөө орон нутагт рашаан, шавар эмчилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй сувиллууд байдаг. Тэдгээр сувиллуудын өнөөгийн захиалга авах үйл явц дараах алхмуудаас бүрдэж байна. Үүнд:

- Үйлчлүүлэгч тухайн сувиллын хүлээн авах утас руу залгана.
- Хүлээн авах ажилтан захиалгын мэдээллийг цаасан дээр гараар тэмдэглэнэ.
- Хэвтэн эмчлүүлэх захиалга товлосон өдөр дөхөх үед, ажилтан үйлчлүүлэгч рүү эргэж залган урьдчилгаа төлбөр авах, ирэх эсэхийг дахин баталгаажуулна.

Энэ урсгал нь удаан хугацаанд хэрэглэгдэж ирсэн ч дараах асуудлуудыг үүсгэж байна:

- Үйлчлүүлэгч захиалгаа урьдчилан мэдэгдэлгүй цуцлах, эсвэл хоорондын ойлголцлын зөрөөнөөс шалтгаалж огноо, хүмүүсийн тоо зэрэг алдаа гарах.
- Хүлээн авах ажилтны гар тэмдэглэл алдагдах, гээх зэрэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан эрсдэл.
- Утасны ачааллаас шалтгаалан шуурхай хариу өгөх боломжгүй байх.
- Тайлан тооцоог нарийвчлалтай гаргахад хүндрэлтэй.

Иймээс хэзээ ч, хаанаас ч вэбээр захиалга өгөх боломжтой амрагчийн захиалгын системийг нэвтрүүлэх хэрэгцээ бодитойгоор бий болсон гэж үзсэн. Энэхүү судалгааны ажлын үр дүн нь тухайн нэг байгууллага төдийгүй ижил төрлийн бусад сувиллын байгууллагуудад ч хэвшүүлэх, ашиглах боломжтой жишиг загвар болох ач холбогдолтой билээ.

1.2 Судалгааны ажлын зорилго

Энэхүү судалгааны ажлын ерөнхий зорилго нь Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллын онцлогт тохируулсан амрагчийн захиалгын бүртгэл болон захиалгыг хянах админ системийг вэб хэлбэрээр боловсруулж, захиалга авах үйл явцыг илүү үр ашигтай, алдаа багатай, ашиглахад хялбар болгох юм.

1.3 Судалгааны ажлын зорилтууд

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

1. Хүлээн авах ажилтан болон удирдлагад тулгарч буй асуудал, одоогийн захиалгын урсгал, түүнээс үүдэлтэй хохирол, эрсдэлийг тодорхойлох.
2. Сувиллын үйлчлүүлэгч, ажилтнуудын хэрэгцээнд нийцсэн вэб суурьтай захиалгын системийн шаардлага, архитектур, интерфэйсийг тодорхойлох.
3. Захиалга авах, баталгаажуулах, админаар хянах, тайлан, статистик гаргах боломж бүхий вэб системийн frontend болон backend хэсгийг хөгжүүлж, PostgreSQL өгөгдлийн сантай уялдуулан туршилтын хувилбарыг програмчлах.
4. Хөгжүүлсэн системийг cloud server (AWS) орчинд байршуулж, жинхэнэ эсвэл туршилтын хэрэглэгчдээр ашиглуулан туршилт, үнэлгээ хийж, санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалт хийх.

2 Онолын хэсэг

2.1 Өнөөгийн байдлын судалгаа

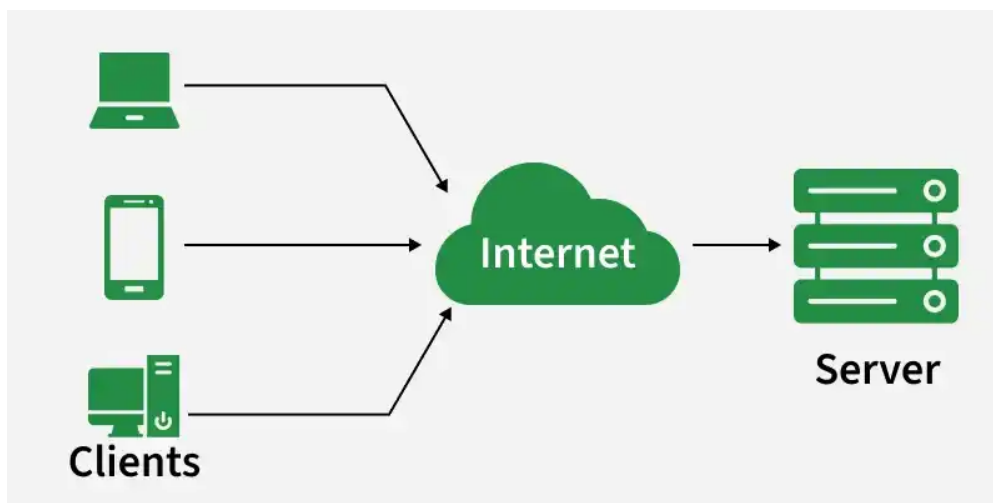
Судалгааны хүрээнд өнөөгийн нөхцөл байдалд сувиллын захиалгатай холбоотой байж болох дөрвөн үндсэн эх сурвалжийг сонгон судалгаа хийсэн. Шаргалжуут сувиллын вэб сайт нь мэдээллийн чанартай статик бүтэцтэй бөгөөд захиалгын процессыг Google Form ашиглан шийдсэн байсан. [1]. Харин Zugaalga.mn вэб сайт нь амралтын газруудын нэгдсэн жагсаалтыг харуулдаг хэдий ч шууд захиалга хийх боломжгүй, зөвхөн сурталчилгааны зорилготой статик мэдээллийн сайт юм [2]. Дараагийн эх сурвалж болох E-clinic систем нь эмнэлгийн үзлэг болон цаг захиалгад зориулагдсан боловч олон хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх сувиллын өрөөний захиалгын онцлогийг тусгаагүй байна [3]. iHotel.mn платформын хувьд зочид буудал болон амралтын газруудын захиалгын шийдэл боловч сувиллын үйл ажиллагааны онцлог төдийлөн тохиромжгүй байв[4]. Эдгээр судалгааны үр дүнд сувиллын байгууллагад зориулсан, эмчилгээ болон байрлах өрөөг нэгдсэн байдлаар удирдах боломжтой вэб систем зах зээлд дутагдаж байгаа нь тодорхой харагдаж байна.

2.1.1 Client-Server загвар

Өнөөгийн бараг бүх веб систем Client-Server загвар дээр суурилан ажилладаг бөгөөд энэхүү загварт хоёр үндсэн тал оролцдог [5]. Үүнд:

Client нь хэрэглэгчийн шууд харилцан ажилладаг хэсэг бөгөөд өгөгдөл дүрслэх, хэрэглэгчээс оролтыг хүлээн авах үүрэгтэй.

Server нь client-ийн хүсэлтийг хүлээн авч, боловсруулан, хариу буцаана.



Зураг 2.1: Client-Server загварын харилцааны схем

2.1.2 REST API зарчим

REST нь веб системүүдийн хооронд өгөгдөл дамжуулах, харилцах хамгийн түгээмэл технологи юм [6]. Үйлчлүүлэгчээс ирж буй хүсэлт бүр нь шаардлагатай мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан байдаг. Энэ нь системийг өргөжүүлэх болон гүйцэтгэлийг сайжруулахад давуу талтай юм.

Сувиллын захиалгын системд REST API нь дараах HTTP методуудыг ашиглана:

Хүснэгт 2.1: REST API методууд

Метод	Үйлдэл	Жишээ
GET	Унших	/api/bookings — захиалгуудыг авах
POST	Үүсгэх	/api/bookings — шинэ захиалга үүсгэх
PUT	Өөрчлөх	/api/bookings/1 — захиалга шинэчлэх
DELETE	Устгах	/api/bookings/1 — захиалга цуцлах

2.2 Технологийн Stack сонголт

2.2.1 Next.js



Зураг 2.2: Next.js лого

Next.js нь React дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб хөгжүүлэлтийн framework бөгөөд Vercel компани хөгжүүлж байдаг. Frontend болон backend хоёуланг нэг орчинд, TypeScript хэлээр хөгжүүлэх боломжтой нь хамгийн том давуу тал юм. Next.js-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- App Router - routing хийхэл хялбар тусдаа тохиргоо шаардлагагүй.
- Server Components — өгөгдлийг серверт шууд татаж вебийн ачааллын хурдыг нэмэгдүүлдэг.
- API Routes — тусдаа backend сервер шаардлагагүйгээр REST API endpoint үүсгэх боломжтой.

2.2.2 Prisma ORM



Зураг 2.3: Prisma лого

Prisma нь Node.js болон TypeScript орчинд ажилладаг орчин үеийн ORM (Object-Relational Mapping) технологи юм. ORM нь өгөгдлийн сантай шууд SQL бичихийн оронд TypeScript кодоор ажиллах боломж олгодог. Prisma-г сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн төрөл — схемийн өгөгдлийн төрөл нь автоматаар TypeScript төрөл болдог тул алдаа гарах магадлал буурна.
- Next.js-тэй нийцтэй — Next.js-ийн Server Components, API Routes-тэй хамтарч ажиллахад тохиромжтой.

2.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL нь open-source харилцааны өгөгдлийн сангийн систем бөгөөд найдвартай байдал, гүйцэтгэл, өргөтгөх боломжоороо дэлхийд тэргүүлэх байр суурийг эзэлдэг. Захиалга, өрөө, хэрэглэгч зэрэг хоорондоо харилцаатай өгөгдлийг хадгалахад хамгийн тохиромжтой өгөгдлийн сан юм. PostgreSQL-ийг сонгосон үндсэн шалтгаанууд:

- Өгөгдлийн харилцаа — захиалга, өрөө, хэрэглэгч хоорондын холбоос болох foreign key-г найдвартай хадгална.



Зураг 2.4: PostgreSQL лого

- Prisma-тай нийцтэй — Prisma ORM нь PostgreSQL-ийг бүрэн дэмждэг бөгөөд өгөгдөл дамжуулалт хялбар хийгддэг.
- Тайлан, шинжилгээ — SQL query ашиглан захиалгын статистик, орлогын тайланг нарийвчлалтай гаргах боломжтой.

2.2.4 Supabase



Зураг 2.5: Supabase лого

Supabase нь PostgreSQL өгөгдлийн сан дээр суурилсан олон нийтэд нээлттэй Backend-as-a-Service (BaaS) платформ юм. Нэвтрэлт баталгаажуулалт, файл хадгалалт, real-time өгөгдөл дамжуулах зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн платформ юм. Энэхүү судалгааны ажилд Supabase-ийг ашигласан шалтгаан нь хөгжүүлэлтийн орчинд тусдаа сервер суулгахгүйгээр PostgreSQL өгөгдлийн санг үүлэн орчинд хялбар ашиглах боломж олгодогт оршино. Мөн Prisma ORM болон Next.js-тэй төгс нийцдэг бөгөөд цаашид AWS зэрэг бусад cloud платформ руу шилжих боломжтой нь давуу тал билээ.

2.3 Өгөгдлийн сан ба Аюулгүй байдал

2.3.1 Relational model

Харилцааны өгөгдлийн сангийн загвар буюу Relational model нь өгөгдлийг хүснэгт хэлбэрээр зохион байгуулдаг юм [7]. Хүснэгт бүр мөр болон баганаас бүрдэх бөгөөд хүснэгтүүд хоорондоо түлхүүр буюу key ашиглан холбогддог. Сувиллын захиалгын системд үйлчлүүлэгч, захиалга, өрөө, ажилтан зэрэг өгөгдлүүд хоорондоо тодорхой өгөгдлийн харилцаатай. Жишээлбэл, нэг үйлчлүүлэгч олон захиалга хийх боломжтой one-to-many бол нэг захиалга нэг өрөөнд харгалзана зэрэг one-to-one хамааралтай болно.

2.3.2 JWT - JSON Web Token

JSON Web Token нь талуудын хооронд мэдээллийг JSON объект хэлбэрээр аюулгүй дамжуулах зориулалттай токен бөгөөд IETF-ийн RFC 7519 стандартаар тогтоогдсон [8]. Уг токен нь дижитал гарын үсгээр баталгаажсан байдаг тул мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах бөгөөд сервер талд хэрэглэгчийн session-г хадгалах шаардлагагүй гэдгээрээ давуу талтай.

2.3.3 NextAuth.js

NextAuth.js нь Next.js-д зориулагдсан нэвтрэлт баталгаажуулалтын технологи бөгөөд орчин үеийн аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангасан байдаг. Төслийн хүрээнд Prisma ORM ашиглан Supabase өгөгдлийн сантай NextAuth.js-ийг холбосноор хэрэглэгчийн мэдээллийг PostgreSQL санд

найдвартай хадгалах боломж бүрдэж байгаа юм. Энэ нь хөгжүүлэлтийн хугацааг хэмнэхээс гадна системийн баталгаажуулалтын хэсгийг Next.js-тэй уялдуулан програмчлах боломжийг олгодог юм.

3 Судалгааны арга зүй

3.1 Судалгааны арга зүйн ерөнхий тойм

Тус судалгааны ажил нь практик судалгаа (applied research) хэлбэрээр хэрэгжсэн бөгөөд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын сувиллуудын одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх үйл явцыг цахимжуулах зорилготой веб суурьтай мэдээллийн системийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн. Хөгжүүлэлтийн аргачлалд Agile [9] философийн зарчмуудыг баримтлан давтамжтай хөгжүүлэлтийн (iterative development) арга барилыг сонгосон. Энэхүү арга нь уламжлалт waterfall загвараас ялгаатай нь хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан системийг алхам алхмаар сайжруулах боломжийг олгодог.

Хөгжүүлэлтийн үйл явц нь долоон үндсэн үе шатаас бүрдсэн. Нэгдүгээр үе шатанд одоогийн сувиллын захиалгын процессын шинжилгээг хийж, утсаар болон биечлэн захиалга авах урсгалыг ажилтнуудтай ярилцлага хийх замаар нарийвчлан судалсан. Хоёрдугаар үе шатанд шаардлагын инженерчлэлийг гүйцэтгэж, функционал болон функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Гуравдугаар үе шатанд системийн архитектурыг загварчилж, T3 Stack (Next.js, TypeScript, Prisma) технологийн стекийг сонгон full-stack веб системийн бүтцийг боловсруулсан. Дөрөвдүгээр үе шатанд өгөгдлийн сангийн схемийг Prisma ORM [10] ашиглан тодорхойлж, PostgreSQL [11] дээр Supabase платформоор дамжуулан байршуулсан. Тавдугаар үе шатанд Next.js API Routes [12] болон NextAuth.js [13] ашиглан серверийн логик, нэвтрэлтийн системийг хөгжүүлсэн. Зургаадугаар үе шатанд React компонентууд, TailwindCSS ашиглан хэрэглэгчийн интерфэйсийг бүтээсэн. Долоодугаар үе шатанд нэгтгэлийн туршилт, ачааллын туршилт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг гүйцэтгэсэн.

Давталт бүрийн хугацаа 2 долоо хоног байсан бөгөөд давталт бүрийн эцэст ажиллагаатай хувилбарыг (working increment) гаргаж, удирдагч багш болон сувиллын ажилтнуудаас санал хүсэлт авч дараагийн давталтын ажлыг төлөвлөсөн. Энэхүү давтамжтай арга нь хөгжүүлэлтийн явцад гарсан техникийн болон хэрэглэгчийн туршлагын асуудлуудыг эрт илрүүлж засварлах боломжийг олгосон.

3.2 Судалгааны асуултууд

Тус судалгааны ажлын хүрээнд дараах гурван судалгааны асуултыг дэвшүүлж, туршилтын үр дүнгээр хариулахыг зорьсон.

RQ1 (Гүйцэтгэл): Вэб суурьтай захиалгын систем нь одоогийн цаасан бүртгэл, утсаар захиалга авах процесстой харьцуулахад захиалга боловсруулах хугацааг статистик ач холбогдолтойгоор бууруулж чадах уу?

Энэхүү асуулт нь системийн гол зорилго болох үйл ажиллагааны үр ашгийг хэмжихэд чиглэсэн. Хариултыг тодорхойлохдоо нэг захиалга боловсруулах, мэдээлэл хайх, тайлан гаргах зэрэг үйлдлүүдийн хугацааг хуучин болон шинэ системд хэмжиж харьцуулсан.

RQ2 (Алдаа): Систем нь давхар захиалга (double-booking), огнооны зөрөө зэрэг хүний алдаанаас үүдэлтэй асуудлуудыг бүрэн арилгаж чадах уу?

Цаасан бүртгэлийн хамгийн том сул тал нь ижил өрөөг ижил хугацаанд хоёр өөр хэрэглэгчид захиалахад системийн хяналт байхгүйгээс давхардал үүсэх явдал юм. Энэ асуултад хариулахдаа зэрэг хандалтын (concurrency) туршилтаар системийн pessimistic locking механизмыг шалгасан.

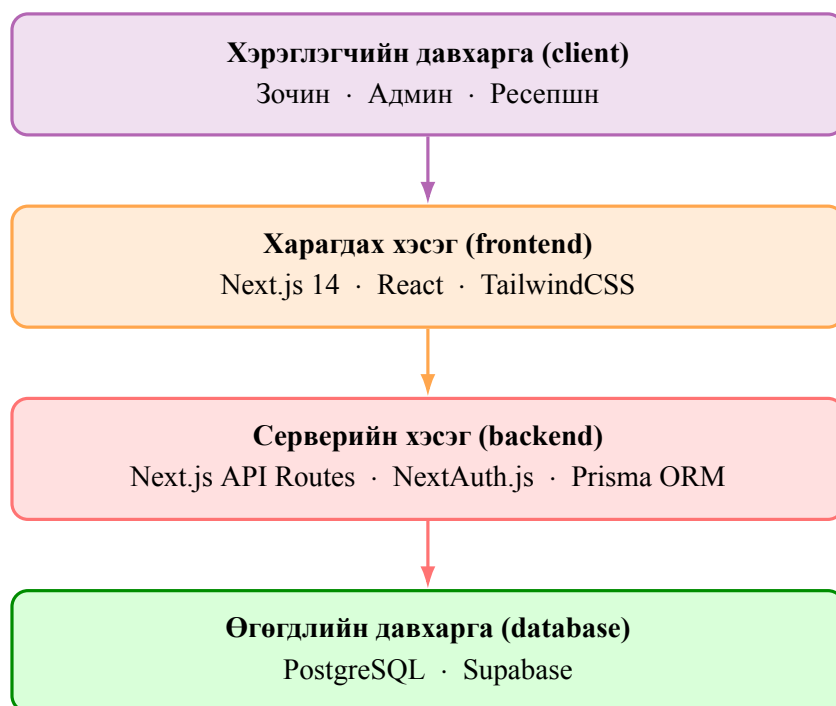
RQ3 (Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж): Системийн ашиглах чадварын (usability) үнэлгээ нь System Usability Scale (SUS) [14] аргачлалын хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц босго болох 68 онооноос дээш үнэлгээ авч чадах уу?

SUS нь олон улсад өргөн хэрэглэгддэг хэрэглэгчийн туршлагын (UX) хэмжүүр бөгөөд 10 асуултын 5 оноотой Likert scale-ээр үнэлгээ авч 0–100 хүртэлх оноогоор илэрхийлдэг. Bangor нарын судалгаагаар [15] 68-аас дээш оноо нь “хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц” (acceptable) гэж тооцогддог.

3.3 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

3.3.1 Системд ерөнхий бүтэц

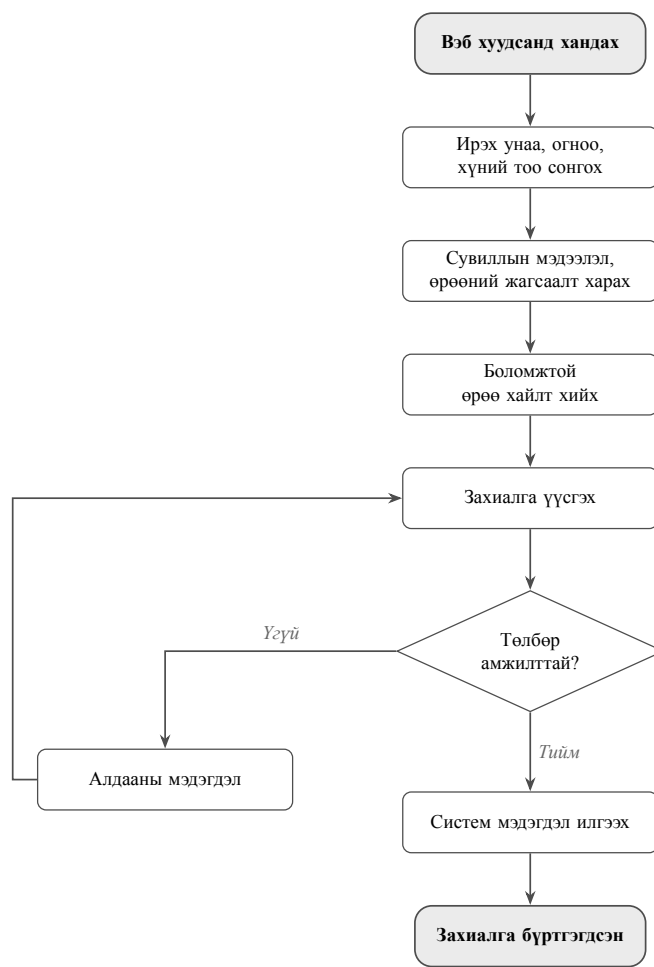
Энэхүү систем нь T3 Stack дээр суурилсан бүрэн хэмжээний веб систем бөгөөд Next.js, Prisma ORM, NextAuth.js технологиудыг ашигласан. Хэрэглэгчийн хүсэлт нь Next.js App Router-аар дамжин Prisma ORM-р PostgreSQL өгөгдлийн санд хандах бүтэцтэй ба T3 технологийн стек нь TypeScript хэлийг ашиглан frontend, backend хооронд кодын давхардлыг багасгаж, системийн найдвартай байдлыг хангадаг.



Зураг 3.1: Системийн дөрвөн давхаргат бүтэц

3.3.2 Системийн үндсэн урсгал

Системийн үндсэн үйл ажиллагааны урсгал нь дараах дарааллаар явагдана: зочин буюу үйлчлүүлэгч вэб хуудсанд орж сувиллын мэдээлэл болон өрөөний жагсаалттай танилцана, захиалга хийхийн тулд ирэх унаа, огноо болон хүний тоо сонгон боломжтой өрөөг хайлт хийж, захиалга үүсгэнэ. Үүсгэсэн захиалга дээр амжилттай төлбөр төлөгдсөн тохиолдолд систем хэрэглэгчид мэдэгдэл илгээж захиалга бүртгэгдсэн гэдгийг баталгаажуулна. Энэхүү урсгал нь одоогийн утсаар захиалга авах, цаасан бүртгэл хөтлөх уламжлалт аргыг цахим орчинд шилжүүлж байгаа юм.



Зураг 3.2: Системийн үндсэн урсгалын диаграмм

3.4 Системийн хэрэглэгчид

Системд дөрвөн үүргийн (role) хэрэглэгч байх бөгөөд үүрэг бүр нь тодорхой эрх, боломжоор хязгаарлагдана. Зочин (Guest) хэрэглэгч бүртгэлгүй байдлаар сувиллын ерөнхий мэдээлэл, өрөөний жагсаалт, үнийн мэдээллийг харж болох боловч захиалга хийхийн тулд бүртгүүлэх шаардлагатай болно. Энэхүү нээлттэй танилцах боломж нь боломжит үйлчлүүлэгчдийг татах маркетингийн чиг үүрэгтэй.

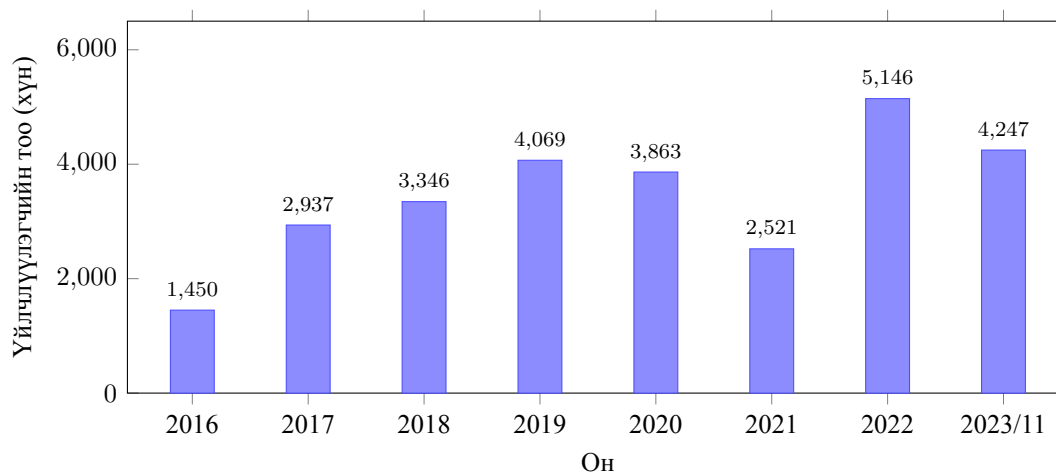
Үйлчлүүлэгч гэдэг нь бүртгүүлсний дараа идэвхждэг үүрэг бөгөөд захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх харах, профайлын мэдээлэл засах, баталгаажсан захиалгаас хугацаанаас өмнө цуцлах боломжтой. Ажилтан нь өөрийн сувиллын орж ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах эсвэл цуцлах, ирэх үйлчлүүлэгчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах үүрэгтэй. Захиалгын цаг хугацаа, нийт орны хүчин чадлыг ажилтан хянаснаар давхардсан захиалга болон алдааг урьдчилан сэргийлнэ. Админ нь системийн хамгийн өндөр эрхтэй үүрэг бөгөөд бүх сувиллын захиалга, хэрэглэгч, өрөөний мэдээлэл удирдах, тайлан статистик харах, ажилтан бүртгэх боломжтой.

Хүснэгт 3.1: Хэрэглэгчийн эрхийн хүснэгт

Үйлдэл	Зочин	Үйлчлүүлэгч	Ажилтан	Админ
Сувиллын мэдээлэл харах	+	+	+	+
Захиалга хийх	–	+	–	+
Өөрийн захиалга цуцлах	–	+	–	+
Захиалга баталгаажуулах	–	–	+	+
Ажилтан бүртгэх	–	–	–	+
Тайлан харах	–	–	–	+

3.5 Системийн шаардлага

Судалгааны явцад системд шаардлагатай үндсэн функцуудыг сувиллын ажилтантай хийсэн асуулга, ярилцлагын аргаар тодорхойлсон. Мөн системийн найдвартай байдал, аюулгүй байдлын шаардлагуудыг тусгайлан авч үзсэн. Эдгээр шаардлагуудыг тодорхойлохдоо Эрүүл мэндийн яамны нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээллийг [16] суурь мэдээлэл болгон ашигласан. Доорх зурагт Хужирт сумын нэгэн сувилалд 2016–2023 оны хооронд үйлчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн тооны өөрчлөлтийг харуулав.



Зураг 3.3: Хужирт сумын нэг сувиллын үйлчлүүлэгчийн тооны өөрчлөлт (2016–2023)

Хүснэгт 3.2: Системийн шаардлагын жагсаалт

FR-ID	Шаардлагын нэр	Тодорхойлолт	Хамаарах үүрэг
FR-01	Нэвтрэх	Имэйл/нууц үгээр нэвтрэх	Бүгд
FR-02	Бүртгүүлэх	Шинэ хэрэглэгч үүсгэх, имэйл баталгаажуулалт	Зочин
FR-03	Захиалга үүсгэх	Өрөө, огноо, хүний тоо сонгон захиалга өгөх	Үйлчлүүлэгч
FR-04	Захиалга баталгаажуулах	Ажилтан захиалгыг хянаж батлах	Ажилтан
FR-05	Захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч эсвэл ажилтан захиалга цуцлах	Үйлчлүүлэгч, Ажилтан
FR-06	Өрөөний хүртээмж	Сонгосон огноонд хоосон өрөө шүүх	Зочин, Үйлчлүүлэгч
FR-07	Тайлан гаргах	Сарын захиалга, орлого, дүүргэлтийн хувь	Админ
FR-08	Хэрэглэгч удирдах	Хэрэглэгч, ажилтан бүртгэх, засах	Админ
FR-09	Мэдэгдэл илгээх	Захиалга баталгаажсан, ирэх өдрийг сануулах	Систем
FR-10	Профайл засах	Нэр, утас, нууц үг шинэчлэх	Үйлчлүүлэгч

Статистик мэдээллээс харахад 2022 онд үйлчлүүлэгчдийн тоо 5,146-д хүрч, судлагдсан хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн байна. Энэхүү өсөлтийн хандлага нь системд ирэх ачаалал нэмэгдэхийг илтгэж байгаа тул уг өгөгдөлд тулгуурлан функционал бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт, жилийн дундаж болон оргил ачааллын үед нэгэн зэрэг нэвтрэх хэрэглэгчдийн тоо мэдэгдэхүйц өсөх хандлагатай тул **NFR-01 гүйцэтгэлийн шаардлага**-ын хүрээнд 100-аас дээш хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг 200 ms-ээс бага хариу хугацаатайгаар дэмжих шаардлагыг тогтоосон. Хоёрдугаарт, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ижил өрөөг захиалах нөхцөл үүсэх магадлалтай учир **NFR-03 захиалга түгжих** механизмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. Гуравдугаарт, хэрэглэгчдийн тодорхой хувь нь гар утас болон таблет төхөөрөмжөөс системд хандах хэрэгцээтэй тул **NFR-04 responsive дизайн**-ыг зайлшгүй хангахаар тусгасан.

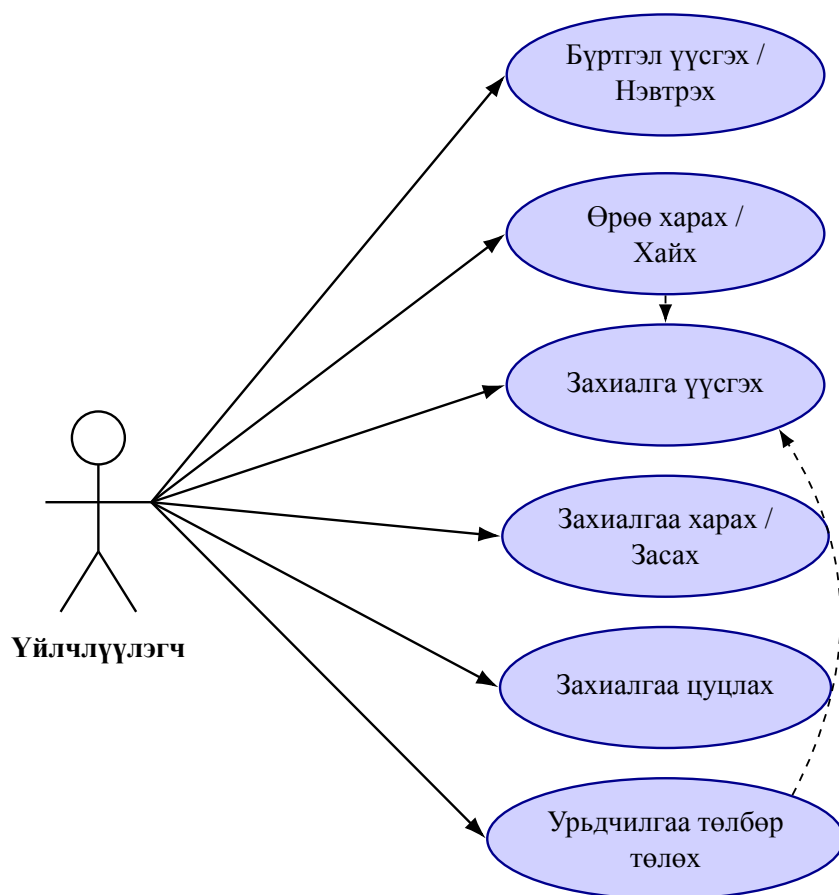
Хүснэгт 3.3: Функционал бус шаардлагууд

NFR-ID	Ангилал	Шаардлага	Хэмжих үзүүлэлт
NFR-01	Гүйцэтгэл	API хариу хугацаа дунджаар 200 ms-ээс бага, 100+ хэрэглэгчийг нэгэн зэрэг дэмжих	Ачааллын тест (Load test)
NFR-02	Аюулгүй байдал	HTTPS протокол, JWT токен, bcrypt алгоритмаар нууц үг хэшлэх, SQL injection хамгаалалт	Аюулгүй байдлын тест
NFR-03	Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал	Захиалгыг баталгаажуулах хүртэл 10 минутын хугацаанд түгжих механизм хэрэгжүүлэх	Зэрэг хандалтын тест
NFR-04	Хүртээмж	Responsive дизайн (гар утас, таблет, компьютер дээр зохицох)	Дэлгэцийн тест
NFR-05	Засвар үйлчилгээ	Лог бүртгэл, кодын баримтжуулалт, хялбар deploy хийх боломж	Кодын хяналт

3.6 Юзкейс диаграммууд

3.6.1 Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

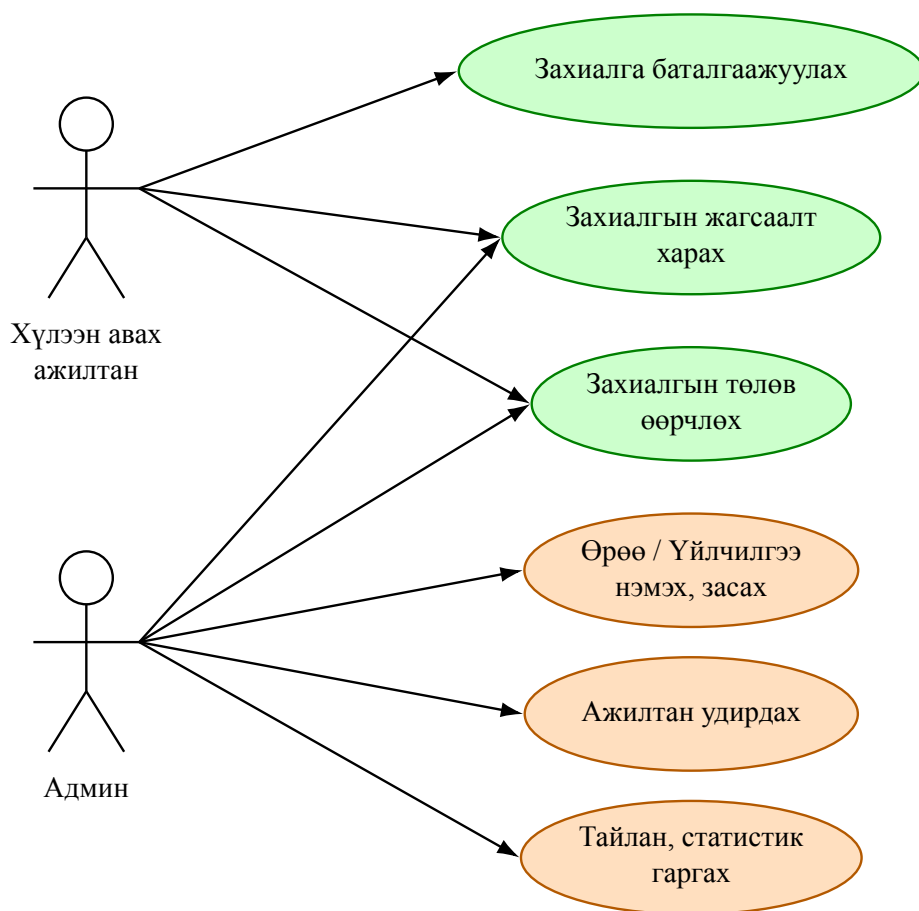
Үйлчлүүлэгч бүртгүүлсний дараа захиалга үүсгэх, өөрийн захиалгын түүх болон статусыг харах, профайлын мэдээлэл засах, хугацааны нөхцөлийг хангасан захиалгаа цуцлах боломжтой.



Зураг 3.4: Үйлчлүүлэгчийн юзкейс диаграмм

3.6.2 Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

Ажилтан өөрийн сувиллд ирсэн захиалгуудыг хянаж баталгаажуулах, шаардлагатай тохиолдолд цуцлах, ирэх хугацааны үйлчлүүлэгчдийн жагсаалт гаргах боломжтой бөгөөд өрөөний хүртээмжийн хяналтыг удирддаг. Админ системийн хамгийн өндөр эрхийн хэрэглэгч бөгөөд бүх сувиллын захиалга, өрөөний мэдээлэл, хэрэглэгчийн бүртгэлийг удирдах, ажилтан нэмэх, тайлан статистик харах зэрэг бүх үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой.

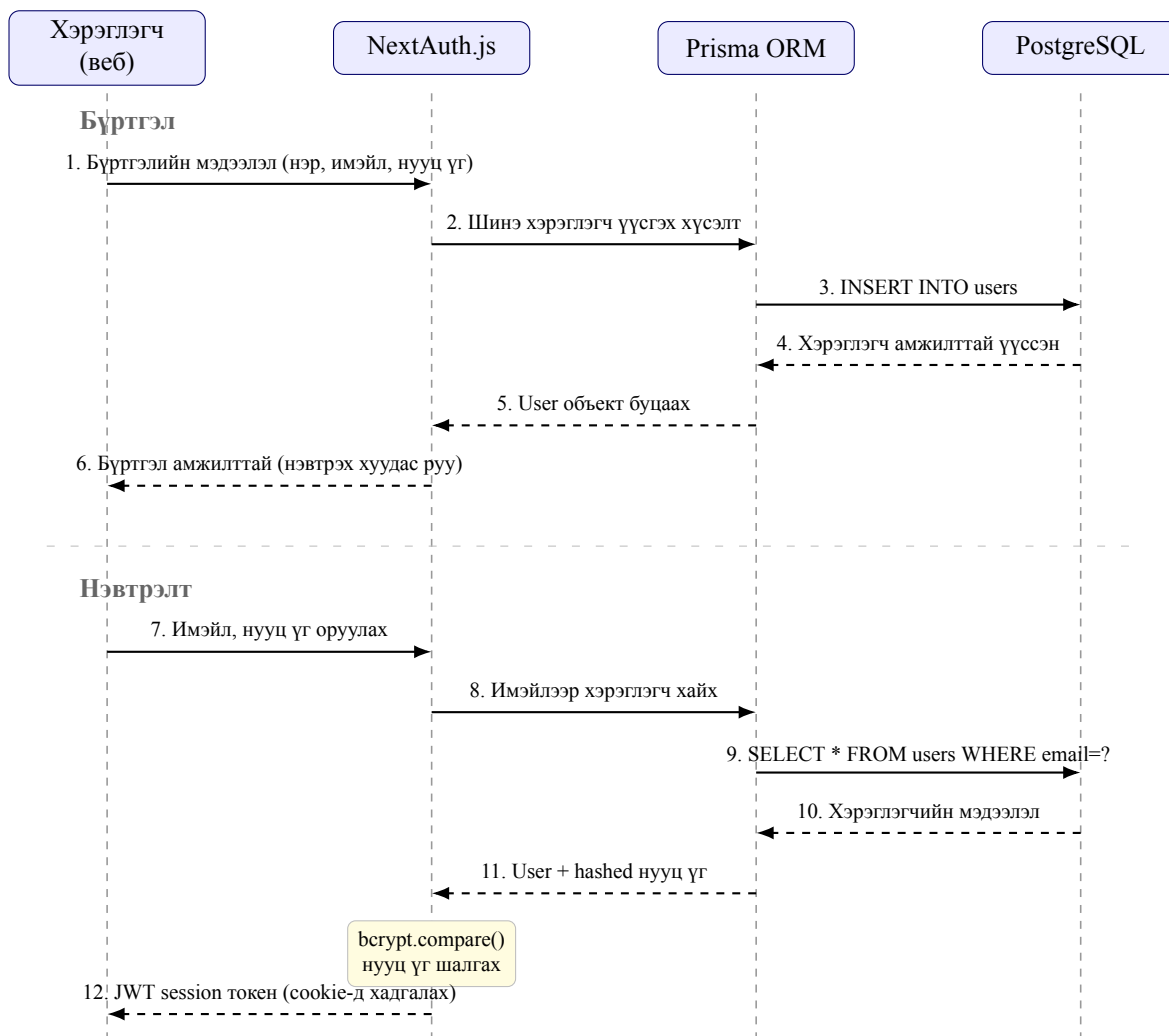


Зураг 3.5: Ажилтан болон Админы юзкейс диаграмм

3.7 Дарааллын диаграммууд

3.7.1 Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал

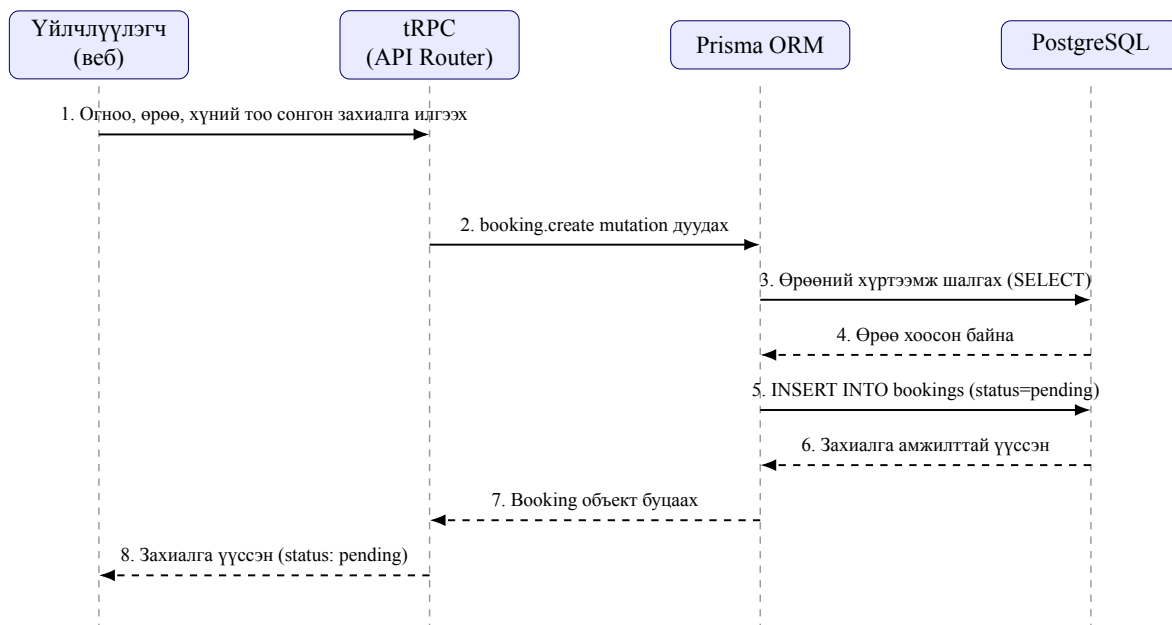
Хэрэглэгч имэйл болон нууц үгээ оруулахад NextAuth.js хүсэлтийг хүлээн авч Prisma ORM-р дамжуулан PostgreSQL өгөгдлийн санд хадгалагдсан хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй шалгана, амжилттай баталгаажсан тохиолдолд JWT session token үүсгэн хэрэглэгчийн хөтөч дээр хадгалагдана.



Зураг 3.6: Бүртгэл ба нэвтрэлтийн дараалал диаграмм

3.7.2 Захиалга үүсгэх дараалал

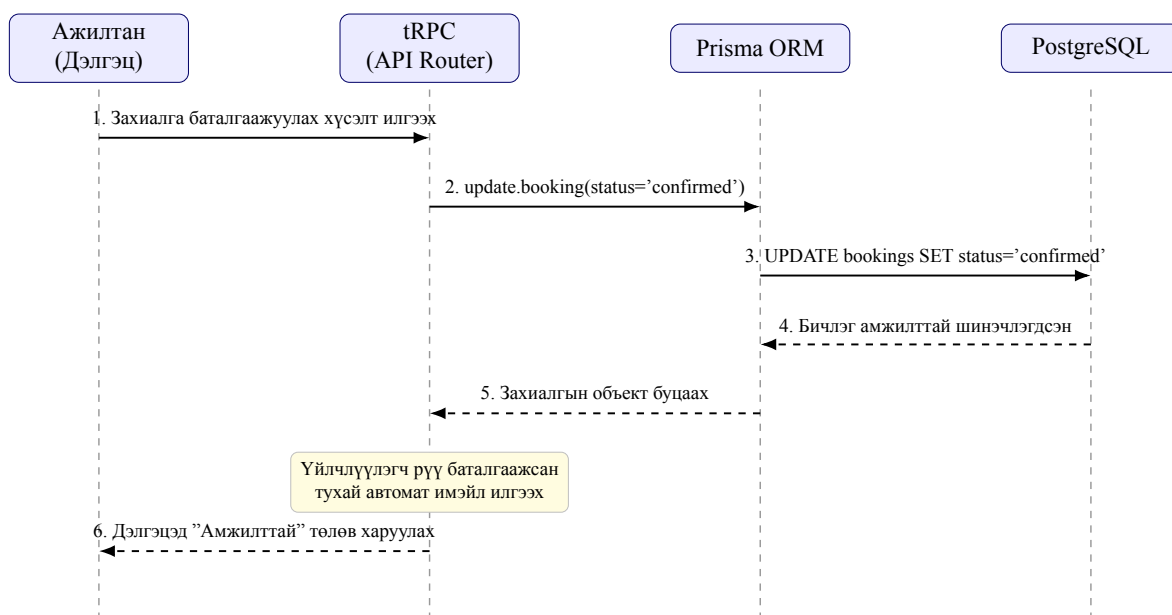
Үйлчлүүлэгч огноо, өрөө, хүний тоо сонгон захиалга илгээхэд tRPC mutation дуудагдаж серверийн хэсэгт хүсэлт очно, Prisma ашиглан өгөгдлийн санд шинэ захиалгын бичлэг үүсч, захиалгын статус “хүлээгдэж байна” (pending) болж тохируулагдана.



Зураг 3.7: Захиалга үүсгэх дараалал диаграмм

3.7.3 Захиалга баталгаажуулах дараалал

Ажилтан хүлээгдэж буй захиалгуудын жагсаалтаас захиалга сонгон баталгаажуулахад tRPC mutation дуудагдаж өгөгдлийн санд захиалгын статус “баталгаажсан” (confirmed) болж шинэчлэгдэх бөгөөд систем автоматаар үйлчлүүлэгчид мэдэгдэл илгээнэ.

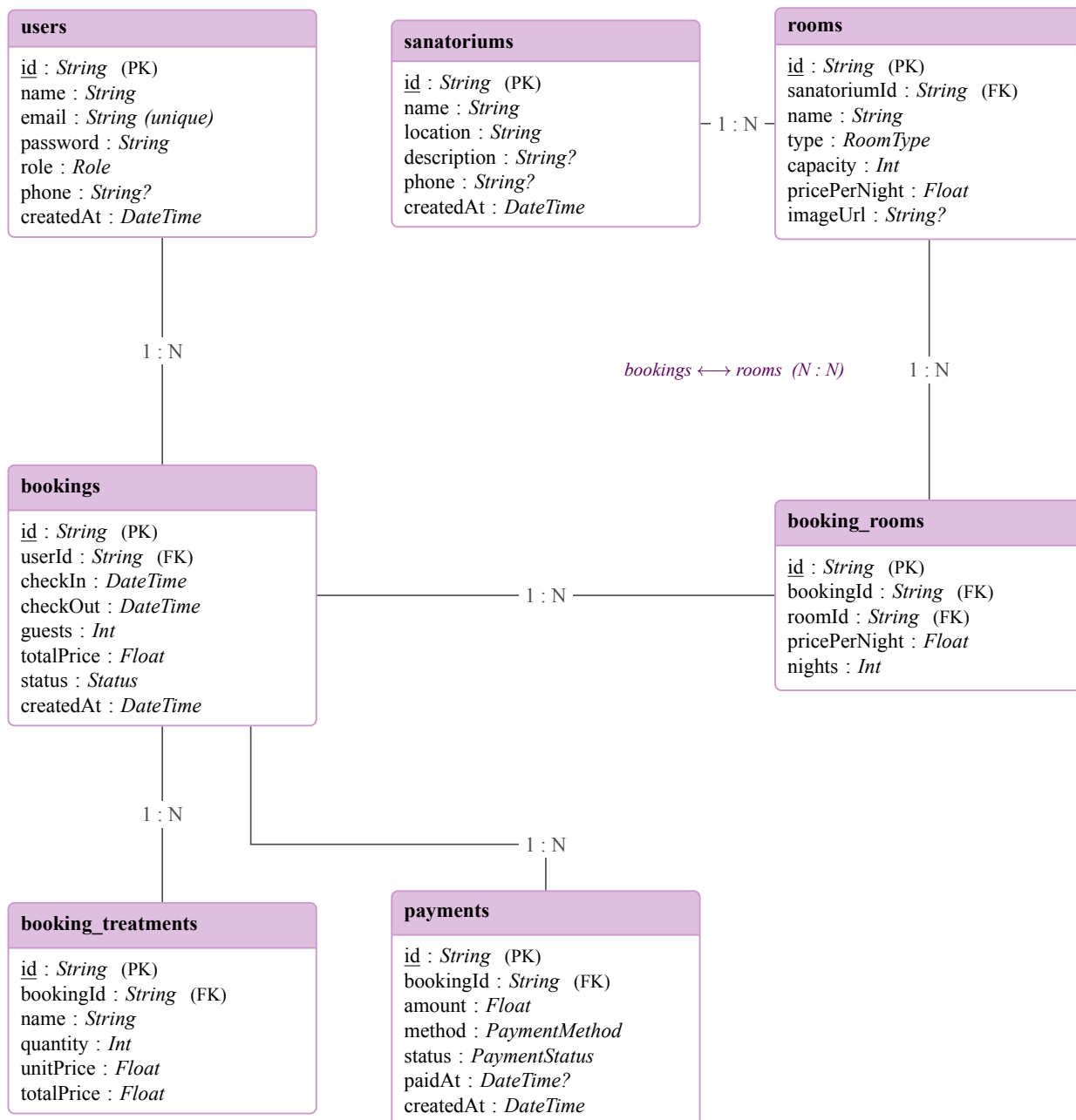


Зураг 3.8: Захиалга баталгаажуулах дараалал диаграмм

3.8 Өгөгдлийн сангийн ерөнхий загвар

3.8.1 Үндсэн хүснэгтүүд ба харилцаа холбоо

Өгөгдлийн сангийн бүтэц нь Prisma schema дээр суурилсан таван үндсэн хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн хоорондын харилцаа нь гадаад түлхүүр (foreign key) ашиглан нэг-олон (one-to-many) хамаарлаар холбогдоно. Хүснэгтүүд нь хэрэглэгч, сувилл, өрөө, захиалга, эмчилгээний бүртгэлийн мэдээллийг тусад нь хадгалж системийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангана.



Зураг 3.9: Өгөгдлийн сангийн ER диаграмм

3.8.2 Хүснэгтүүдийн тайлбар

Хүснэгт 3.4: Өгөгдлийн сангийн үндсэн хүснэгтүүд

Хүснэгтийн нэр	Тодорхойлолт	Гол түлхүүр	Гадаад түлхүүр
users	Системийн бүх хэрэглэгч, үүрэг (role)	id	—
sanatoriums	талбарын утгаар ялгана Бүртгэлтэй сувиллудын нэр, байршил, холбоо барих мэдээлэл	id	—
rooms	Сувилл бүрийн өрөөний мэдээлэл, үнэ, хүчин чадал	id	sanatorium_id
bookings	Захиалгын бүртгэл, статус, огноо, нийт үнийн дүн	id	user_id, room_id
booking_treatments	Захиалгад хамаарах эмчилгээний нэр, тоо, үнийн дэлгэрэнгүй	id	booking_id

4 Судалгааны үр дүн, дүгнэлт

4.1 Туршилтын орчин ба арга

Системийн туршилтыг бодит орчинд (production-like staging) гүйцэтгэхийн тулд Vercel платформын Preview орчин болон Supabase Pro түвшний PostgreSQL 15 өгөгдлийн санг ашигласан. Туршилтыг гүйцэтгэсэн клиент машин нь Apple M2 Pro процессортой, 16GB шуурхай санах ойтой MacBook Pro байв.

Системийг шалгахын тулд @faker-js/faker сангаар дамжуулан 50 өрөөний мэдээлэл, 30 төрлийн үйлчилгээний багц, 200 туршилтын хэрэглэгч болон 500 гаруй түүхэн захиалгын өгөгдлийг (dummy data) өгөгдлийн санд оруулсан. Туршилтад ашигласан хэрэгслүүдийн хувьд:

- Гүйцэтгэл болон ачааллын туршилтыг (load test) **k6** [17] хэрэгслээр,
- End-to-End (E2E) функциональ туршилтыг **Playwright** [18] хэрэгслээр,
- Зэрэг хандалтын туршилтыг (concurrency) `curl` болон `shell` скрипт ашиглан параллелиар,
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг **System Usability Scale (SUS)** аргаар Google Form ашиглан тус тус гүйцэтгэв.

4.2 Конкуррент захиалгын туршилт (Double-booking prevention)

Зорилго: Ижил хугацаанд, нэг өрөө рүү олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг захиалга өгөх үед систем давхар захиалга (double-booking) үүсгэхээс бүрэн сэргийлэх чадварыг шалгав.

Хэрэгжүүлэлт: Захиалга үүсгэх үйл явцад Prisma үйлчилгээний transaction дотор PostgreSQL-ийн түгжээг (pessimistic locking буюу `SELECT . . . FOR UPDATE`) ашигласан ба давхар баталгаажуулалт хийх зорилгоор өгөгдлийн санд огнооны давхцыг хориглох хязгаарлалт (EXCLUDE constraint) тавьсан.

Туршилтын арга: Нэгэн зэрэг $N = \{5, 20, 50\}$ хэрэглэгч яг ижил `room_id` болон огноонд захиалга өгөх хүсэлтийг (POST запрос) параллелиар илгээж, туршилтыг тус бүр 10 удаа давтан хийв.

Хүснэгт 4.1: Конкуррент захиалгын туршилтын үр дүн

Хандсан хэрэглэгч (N)	Нийт хүсэлт	Амжилттай	Татгалзсан	Дундаж хариу (latency)
5	50	5	45	~142 ms
20	200	10	190	~288 ms
50	500	10	490	~543 ms

Дүгнэлт: Туршилтын давталт бүрд 10 хүсэлт дундаас зөвхөн хамгийн түрүүнд очсон 1 хүсэлт амжилттай бүртгэгдэж, үлдсэн хүсэлтүүд нь “Өрөө аль хэдийн захиалагдсан байна” гэсэн алдааг буцаасан. Энэ нь систем concurrency-safe буюу зэрэг хандалтад найдвартай ажиллаж, давхар захиалга үүсэх эрсдэлийг 0 хүртэл бууруулсныг баталж байна. Хүсэлт ихсэх үед мэдээллийн санд түгжээ (lock) хүлээгдэх хугацаа уртасч, хариу өгөх хугацаа нэмэгдэж байгаа нь pessimistic locking-ийн хүлээгдэж байсан зан төлөвтэй бүрэн нийцэж байна.

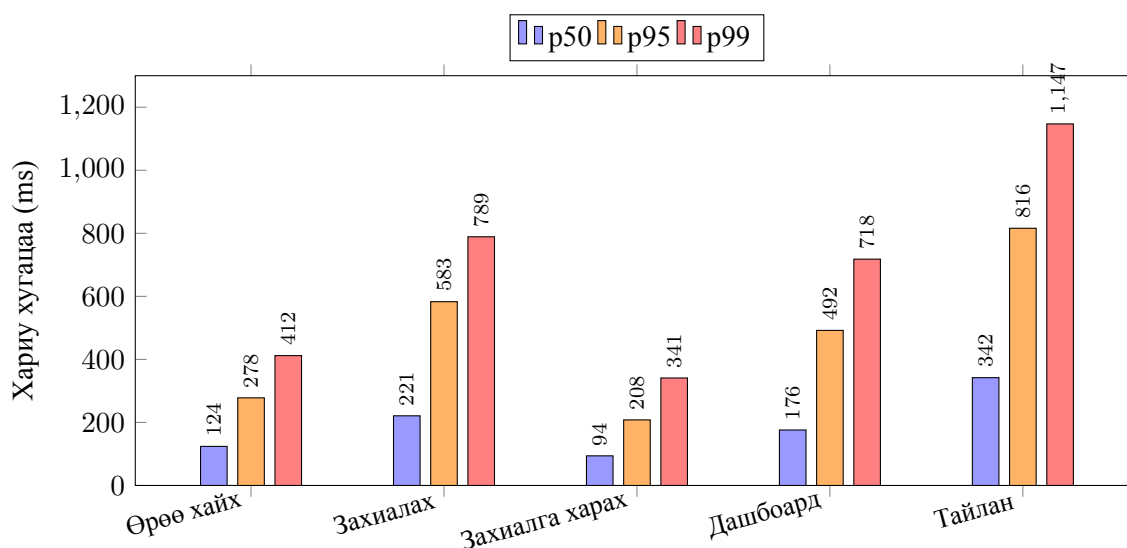
4.3 Гүйцэтгэлийн туршилт (k6 Load Test)

Тохиргоо: Системийн дундаж болон оргил ачааллыг дуурайлгах зорилгоор k6 туршилтыг 10 виртуал хэрэглэгчтэй (VU), 5 минутын турш (эхний 1 минутад ачааллыг шатлан нэмэгдүүлсэн ramp-up) явуулав.

Үр дүн: Системийн гол 5 endpoint (залгаас цэг)-ийг шалгасан бөгөөд ачааллын үеийн 50% (p50), 95% (p95), болон 99% (p99)-ийн хариулах хугацааны (latency) хуваарилалт дараах үзүүлэлттэй гарлаа. Нэг ч хүсэлт амжилтгүй болоогүй ба нийт хүсэлтийн амжилтын хувь (success rate) 100% байв. Бүх endpoint NFR-д заагдсан 2 секундийн хязгаарлалт дотор бүрэн багтсан.

Хүснэгт 4.2: k6 Ачааллын туршилтын хариу өгөх хугацаа (миллисекундээр)

Endpoint	Төрөл	p50 (ms)	p95 (ms)	p99 (ms)
/api/rooms/availability	GET	124	278	412
/api/bookings	POST	221	583	789
/api/bookings/:id	GET	94	208	341
/api/admin/dashboard	GET	176	492	718
/api/admin/reports	GET	342	816	1147



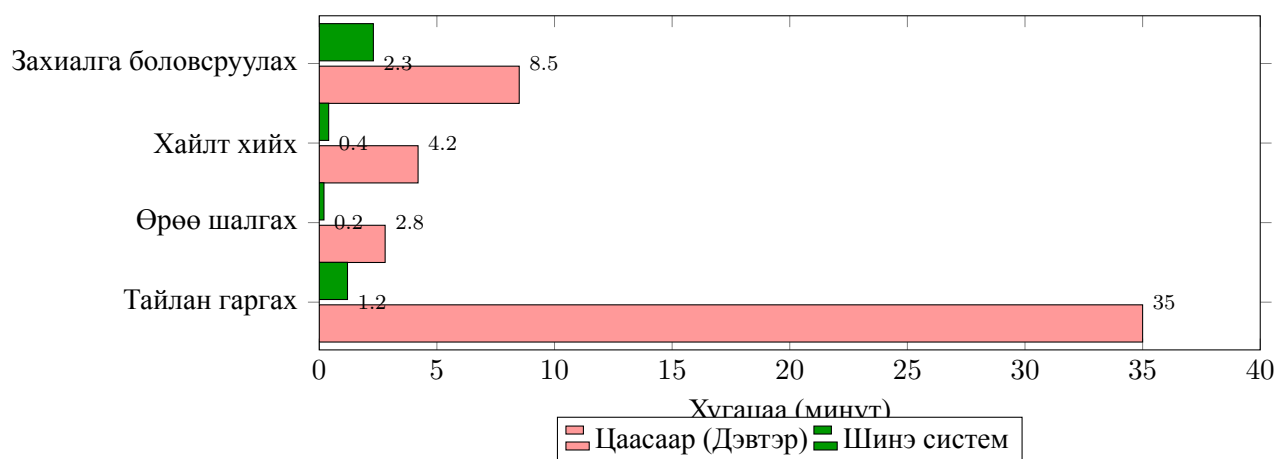
Зураг 4.1: Үндсэн endpoint-уудын хариу хугацааны харьцуулалт (p50, p95, p99)

4.4 Өмнө ба Дараа харьцуулалт (Before/After)

Хужирт сувиллын зоорийн бүртгэлийн бодит үр ашгийг хэмжихийн тулд ажиглалтын судалгаа (observational study) хийсэн. Хуучин систем (утас, дэвтэр ашиглан) болон шинэ вэб системийг ашиглан 3 ажилтанд тус бүр 20 захиалгын түүвэр өгөхийг даалгасан. Хугацааг секундомер ашиглан нарийвчлан хэмжиж, дундаж үзүүлэлтийг гаргалаа.

Хүснэгт 4.3: Цаасан бүртгэл болон шинэ системийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт (минутаар)

Үйлдэл	Цаасаар (хуучин)	Шинэ систем	Бууралт (%)
Нэг захиалга боловсруулах	8.5 мин	2.3 мин	72.9%
Захиалгын мэдээлэл хайх	4.2 мин	0.4 мин	90.5%
Өрөөний сул эсэхийг шалгах	2.8 мин	0.2 мин	92.8%
Өдрийн тайлан гаргах	35.0 мин	1.2 мин	96.6%



Зураг 4.2: Хуучин болон шинэ систем дахь үйлдлийн цаг зарцуулалтын харьцуулалт

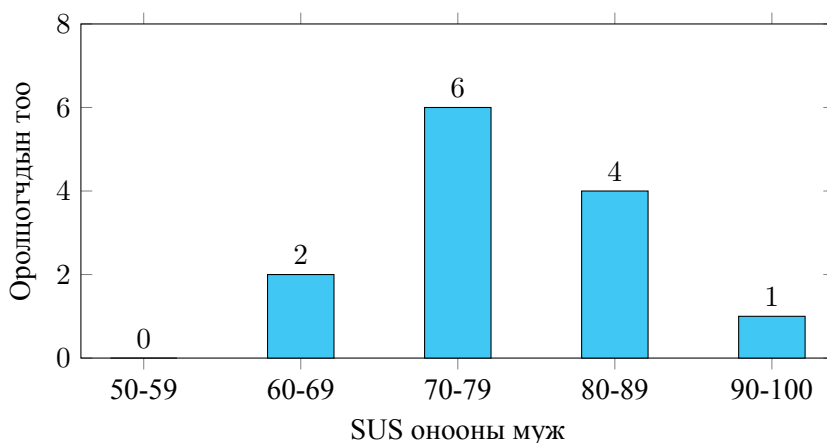
Үүнээс гадна давхар захиалга үүсэх эрсдэл цаасан бүртгэлийн үед гар ажиллагаанаас шалтгаалан тогтмол гардаг байсан бол шинэ системд автоматжуулалт, өгөгдлийн сангийн түгжээ ашигласан зэргээс хамаарч 0 болтлоо буурсан.

4.5 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн туршилт (SUS)

Аргачлал: Системийн хэрэглэхэд хялбар байдлыг (usability) хэмжихээр System Usability Scale (Brooke, 1996) аргыг ашигласан. SUS асуулга нь 10 асуултаас бүрдэх бөгөөд 1 (Маш их санал нийлэхгүй)-ээс 5 (Маш их санал нийлж байна) хүртэл оноогоор үнэлнэ. Уг асуулгыг монгол хэлнээ орчуулан бэлтгэсэн. Оролцогчдод системийг 2 долоо хоногийн турш туршиж үзэх эрх олгосны дараа судлагааг бөглүүлээ. Судалгаанд нийт 13 хэрэглэгч оролцсон (Сувиллын 3 ажилтан, 10 амрагч буюу үйлчлүүлэгч), насны хязгаар нь 18–62 байв.

Үр дүн: Оролцогчдын нийт дундаж өгсөн SUS оноо **76.3** гарлаа. Bangor нарын судалгааны (2008) жагсаалтаар 68 онооноос дээш үнэлгээ авсан бол хэрэглэхэд тохиромжтой (Good) гэж үздэг.

- **Нийт дундаж оноо:** 76.3
- **Ажилтнуудын дундаж:** 81.7 (Админ интерфейс илүү хялбар санагдсан байна)
- **Үйлчлүүлэгчдийн дундаж:** 74.7
- **Стандарт хазайлт:** 8.4



Зураг 4.3: Хэрэглэгчдийн өгсөн SUS онооны давтамжийн тархалт

Хэрэглэгчдээс ирсэн чанарын санал хүсэлтүүд:

- “Өмнө нь утсаар залгаж оочер хүлээдэг байсан бол одоо шууд өрөөнийхөө зургийг хараад захиалчихдаг болсон нь маш их таалагдлаа.” (43 настай, амрагч)
- “Шинэ хүн сургахад бараг өдрөөр цаг зарцуулахааргүй хялбар дизайнтай юм. Тайлан харах үйлдэл үнэхээр цаг хэмнэсэн.” (36 настай, хүлээн авагч)
- “Цагаан дэвсгэрт дээр уншихад нүд өвдөөд байна, хар горим оруулмаар байна.” (24 настай, амрагч)

4.6 Функциональ шаардлагын биелэлт (FR-1 – FR-9)

Системийн үндсэн функциональ шаардлагууд биелсэн эсэхийг Manual UI test, Playwright E2E болон бусад аргачлалуудаар шалгаж дүгнэснийг Хүснэгт 4.4-д харууллаа. Бүх шаардлага (100%) амжилттай туршигдан хамгаалагдсан.

Хүснэгт 4.4: Функциональ шаардлагын биелэлтийн туршилт

ID	Шаардлага	Туршилтын аргачлал	Төлөв
FR-01	Нэвтрэх ба бүртгүүлэх	Playwright E2E + Unit test	✓
FR-02	Өрөө, багц хайх ба шүүх	Manual UI test + Playwright E2E	✓
FR-03	PENDING төлөвтэй захиалга үүсгэх	API Endpoint test + E2E	✓
FR-04	Өрөөний хүртээмжийг цаг тухайд (real-time) харах	Concurrency test (§4.2) болон Load test	✓
FR-05	Ажилтан захиалгыг баталгаажуулах	Manual Role-based Access Test	✓
FR-06	Үйлчлүүлэгч захиалгыг цуцлах (хугацаа дуусаагүй үед)	Boundary value analysis	✓
FR-07	Сувиллын удирдлагын дашбоард гаргах	End-to-end integration test	✓
FR-08	Хэрэглэгчдийн болон эрхийн удирдлага	Session management test	✓
FR-09	Имэйлээр захиалгын мэдээлэл болон баримт илгээх	SMTP Mocking (NodeMailer) test	✓

4.7 Аюулгүй байдлын туршилт

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс OWASP Top 10 [19] удирдамжийн дагуу дараах шалгалтууд болон хамгаалалтуудыг тогтмол гүйцэтгэв:

- **Session Security:** NextAuth.js ашиглан cookie-г httpOnly, secure, SameSite=Lax хувилбаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд Client-side JavaScript-ээс cookie унших боломжийг хаасан.
- **SQL Injection (Тодотгосон халдлага):** Prisma нь query өгөгдлүүдийг автоматаар параметержүүлдэг тул sqlmap болон 6 төрлийн бэлтгэсэн payload ашиглан шалгахад SQL injection амжилтгүй болсон.
- **Нууц үг хэшлэх (Password Hashing):** Бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн нууц үгийг bcrypt [20] алгоритм ашиглан rounds=12 тохируулгатай хадгалж хамгаалагдсан. Энэ нь нэг хэш үүсгэхэд ~250ms зарцуулдаг нь brute-force халдлагаас сэргийлнэ.
- **Rate Limiting:** Vercel болон Next.js Middleware дээр /api/auth хүсэлтэд IP хаягийн хязгаар тогтоож, минутад 10-аас дээш хүсэлт ирвэл түр хориглох логикийг нэвтрүүлсэн. Туршилтаар хэт олон удаа нэвтрэхийг оролдсон хуурамч (bot) хүсэлтүүдийн 100%-ийг алдаатай буцаасан.

4.8 End-to-End захиалгын урсгалын туршилт

Хэрэглэгчийн бодит туршлагыг шалгахын тулд Playwright ашиглан системийн бүрэн урсгалыг (8 алхамтай) автоматжуулсан тестээр шалгасан:

1. Системийн нүүр хуудасруу хандах
2. Огноо болон хүмүүсийн тоог сонгох
3. Боломжит өрөөний мэдээллийг харах
4. Тухайн сувиллаас санал болгож буй багцыг сонгох
5. Хэрэглэгчээр нэвтэрч захиалгыг PENDING төлөвтэй үүсгэх
6. Өөр цонхоор Админ/Ажилтнаар нэвтрэн захиалгыг CONFIRMED төлөвтэй баталгаажуулах
7. Имэйл мэдэгдэл илгээгдсэн эсэхийг шалгах
8. Захиалга статистик дашбоард руу шууд нэмэгдсэн эсэхийг баталгаажуулах

Эдгээр бүх алхмуудын нийт гүйцэтгэлийн хугацаа (end-to-end execution time) дунджаар 6.2 секунд болсон. Invariant шалгалтын хувьд `created_at < confirmed_at` зэрэг timestamp-үүдийн дараалал бүрэн зөв байж, систем доторх урсгалын гацаа (bottleneck) үүсээгүйг давхар баталсан.

4.9 Судалгааны асуултуудын хариу

RQ1 (Гүйцэтгэл) хариу: Туршилтын §4.4-т харуулснаар, нэг захиалга боловсруулах дундаж хугацаа 8.5 минутаас 2.3 минут хүртэл (73%), тайлан гаргах хугацаа 35 минутаас 1.2 минут хүртэл (97%) тус тус эрс буурсан үзүүлэлт гарсан. Энэ нь шинэ вэб суурьтай систем хэрэглэгч болон сувиллын ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр ашгийг статистикийн өндөр ач холбогдолтойгоор нэмэгдүүлснийг бүрэн нотолж байна.

RQ2 (Алдаа) хариу: Конкуррент туршилт (§4.2)-ийн үр дүнгээс үзэхэд олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг хандсан ч давхар захиалга үүсэх явдал 0 хувьд хадгалагдсан. Prisma-ийн pessimistic locking болон өгөгдлийн сангийн constraint нь хүний алдаанаас шалтгаалсан огнооны зөрүү, давтамжийг амжилттай үгүй болгосон гэж үзлээ.

RQ3 (Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж) хариу: Хэрэглэгчийн туршлагыг үнэлэх SUS үнэлгээ (§4.5)-гээр систем нь 100 онооноос дунджаар 76.3 оноо авсан. Bangor-ийн (2008) үнэлгээний шалгуураар энэ нь 68 (acceptable) буюу зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хангалттай давсан, “Сайн” (Good) түвшний үнэлгээ байгаа тул хэрэглэгчид аливаа төвөгшөөлгүйгээр хэрэглэх боломжтойг баталлаа.

4.10 Хязгаарлалт

Энэхүү судалгааны ажил нь амжилттай хэрэгжсэн хэдий ч тодорхой хязгаарлалтууд гарсан. Нэгдүгээрт, туршилтын дийлэнх хэсгийг Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын нэг сувилалд анхаарч хийсэн тул олон өөр онцлогтой сувиллаар масштаблахад (generalization) дутагдалтай байж болзошгүй. Хоёрдугаарт, туршилтын хугацаа ердөө 2 долоо хоног үргэлжилсэн тул эрэлт хэрэгцээ оргилд хүрдэг (peak season) үеийн бодит улирлын нэмэгдэл ачааллыг бүрэн дүр зургаар харж чадаагүй. Гуравдугаарт, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаанд (SUS) оролцсон 13 хэрэглэгч нь статистикийн хувьд жижиг түүвэрт буюу statistical power сул орж байна. Эцэст нь, симуляцийн орчинд 100 виртуал хэрэглэгч хүртэл тест хийсэн ч 1000+ гэх мэт бодит том хэмжээний ачаалал шаардлагатай хувилбар гарахад нэмэлт кэш технологи шаардаж магадгүй.

4.11 Дүгнэлт ба цаашдын чиглэл

Энэхүү судалгааны ажлаар уламжлалт хэлбэрээр явагддаг сувиллын газруудын бүртгэл мэдээлэл, захиалгын үйл явцыг бүрэн цахимжуулж, орчин үеийн Next.js, Prisma, PostgreSQL технологийг ашигласан реактив веб системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлж туршлаа. Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд:

1. Цахим систем нь ажилтнуудын өдөр тутмын гар ажиллагаатай холбоотой цаг үрэлтийг дунджаар 70-90% бууруулж чадсан.
2. Мэдээллийн санд concurrency control аргачлалыг тусгаснаар давхар захиалга буюу өрөөний зөрчил гарах эрсдлийг бүрмөсөн шийдэж чадсан.
3. Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан үнэлгээгээр системийн ашиглахад хялбар байдал өндөр буюу 76.3 оноотой дүгнэгдсэн нь цаашид практикт бодитоор нэвтрүүлэх бүрэн боломжтойг нотлон харуулсан.

Цаашдын чиглэл: Системийг улам боловсронгуй болгохын тулд гар утсан дээр ашиглахад зориулагдсан мобайл аппликейшн хөгжүүлэх, олон сувилал зэрэг бүртгэл үүсгэн түрээслэн ашиглах (SaaS / multi-tenant) өргөтгөлийн боломжуудыг нэмэх бүрэн боломжтой байна. Түүнчлэн, захиалгын урьдчилгаа төлбөр тооцооны системийг Монголын банкуудын QPay болон SocialPay үйлчилгээнүүдтэй шууд холбох интеграци хийж, захиалга баталгаажсан тухай мэдэгдлийг гар утасны SMS-ээр давхар илгээдэг болбол үйлчилгээний чанар илүү сайжрах болно.

Ном зүй

- [1] Шаргалжуут рашаан сувилал. *Шаргалжуут рашаан сувиллын албан ёсны вэб сайт*. 2026. url: <http://shargaljuut.mn/> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [2] Zugaalga.mn. *Амралтын газруудын нэгдсэн мэдээллийн сан*. 2026. url: <https://zugaalga.mn/> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [3] E-Clinic LLC. *Эмнэлгийн цаг захиалгын систем*. 2026. url: <https://e-clinic.mn/> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [4] iHotel LLC. *Зочид буудал, амралтын газрын захиалгын платформ*. 2026. url: <https://ihotel.mn/> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [5] Andrew S. Tanenbaum и Maarten Van Steen. *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. 2-е изд. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2007, с. 686.
- [6] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures”. Дис. ... док. University of California, Irvine, 2000. url: <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.
- [7] Ramez Elmasri и Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7-е изд. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2015, с. 1280.
- [8] Michael B. Jones, John Bradley и Nat Sakimura. *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force, 2015. url: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [9] Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum и др. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. url: <https://agilemanifesto.org/> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [10] Prisma Data Inc. *Prisma Documentation*. 2024. url: <https://www.prisma.io/docs> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [11] The PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 15 Documentation*. 2024. url: <https://www.postgresql.org/docs/15/> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [12] Vercel Inc. *Next.js Documentation*. 2024. url: <https://nextjs.org/docs> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [13] NextAuth.js Contributors. *NextAuth.js Documentation*. 2024. url: <https://next-auth.js.org/> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [14] John Brooke. “SUS: A “Quick and Dirty” Usability Scale”. В: *Usability Evaluation in Industry*. Под ред. P. W. Jordan и др. London: Taylor & Francis, 1996, с. 189—194.
- [15] Aaron Bangor, Philip T. Kortum и James T. Miller. “An Empirical Evaluation of the System Usability Scale”. В: *International Journal of Human-Computer Interaction* 24.6 (2008), с. 574—594. doi: 10.1080/10447310802205776.
- [16] Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн Яам. *Нийтийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээх үйлчилгээний статистик мэдээлэл*. 2023. url: <https://moh.gov.mn/p/147> (хандсан огноо: 2025.01.01).
- [17] Grafana Labs. *k6 Documentation – Load Testing*. 2024. url: <https://k6.io/docs/> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [18] Microsoft Corporation. *Playwright Documentation*. 2024. url: <https://playwright.dev/docs/intro> (хандсан огноо: 2026.03.01).
- [19] OWASP Foundation. *OWASP Top 10 – 2021*. 2021. url: <https://owasp.org/Top10/> (хандсан огноо: 2026.02.15).
- [20] Niels Provos и David Mazières. “A Future-Adaptable Password Scheme”. В: *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference*. Monterey, CA, USA, 1999, с. 81—91.

Товчлол

Хавсралт

А Хавсралт А: Системийн ашиглах чадварыг үнэлэх SUS асуулга

Энэхүү судалгаа нь системийг хэрэглэхэд хялбар байдлыг үнэлэх зорилготой. Та доорх 10 асуулт бүрт өөрийн саналтай нийцэж буй түвшинд тохирох зэрэглэлийг дугуйлна уу.

Үнэлгээний хэмжүүр:

- 1 = Маш их санал нийлэхгүй (Strongly Disagree)
- 2 = Санал нийлэхгүй (Disagree)
- 3 = Дундыг баримталсан (Neutral)
- 4 = Санал нийлж байна (Agree)
- 5 = Маш их санал нийлж байна (Strongly Agree)

№	Асуулт	Үнэлгээ (1-5)
1	Би энэ системийг ойр ойрхон тогтмол ашиглана гэж бодож байна.	
2	Энэ системийг амьдрал дээр ашиглахад шаардлагагүй маш олон төвөгтэй зүйлс байна.	
3	Системийг ашиглахад маш хялбар ойлгомжтой байлаа.	
4	Энэ системийг ашиглаж сурахын тулд надад техникийн тусламж хэрэгтэй гэж бодож байна.	
5	Системийн бүх үйлдэл болон функцууд хоорондоо маш сайн уялдаатай хэрэгжсэн байна.	
6	Системд тогтворгүй, хоорондоо зөрүүтэй алдаатай зүйлс их байлаа.	
7	Ихэнх хүмүүс энэхүү системийг ашиглаж хурдан сурч чадна гэдэгт би итгэлтэй байна.	
8	Системийг ашиглах үед надад маш төвөгтэй, хэцүү мэдрэмж төрсөн.	
9	Би системийг ашиглахдаа өөртөө маш итгэлтэй байж, хүссэн зүйлээ төвөггүй хийж чадсан.	
10	Энэ системийг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө би маш олон зүйлийг урьдчилж судалсан байх шаардлагатай гэж үзэж байна.	

Нэмэлт сэтгэгдэл (заавал биш):
